



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Análisis Matemático I
Examen recuperatorio parcial

Apellido y Nombre:	Legajo:
Comisión:	Mail:

1) Halla la ley de la función $f'(x)$ e indica su dominio, siendo

$$f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x < 1 \\ x^3 - 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

2) Dada la siguiente función: $f(x) = x^3 - 2x$, analizar:

- a. Dominio
- b. Intersección con los ejes coordenados
- c. Simetría (par/impar)
- d. Asíntotas
- e. Intervalos de crecimiento y decrecimiento
- f. Valores máximos y mínimos relativos
- g. Intervalos de concavidad
- h. Puntos de inflexión

3) Hallar una ecuación para la recta tangente al gráfico de la función

$f(x) = x^{2x+5}$, en el punto de abscisa $x = 1$.

4)

- a. Encontrar los extremos absolutos de la función:

$f(x) = x^4 - 3x^2 + 6$ sobre el intervalo $[-1, 5]$

- b. Determinar: $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \cdot \ln x$